Konzolos és grafikus részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése

Konzolos asztali alkalmazás fejlesztése C# nyelven (15 pont)

A következő feladatsorban egy apróhirdetési portál adatforrásával kell dolgoznia, amely 2025. szeptemberi adatokat tartalmaz 1310 Magyarországon meghirdetett használt okostelefonról.

A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: *5. feladat:*)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon.

Az adatforrás **„telefonok.txt”** UTF-8 kódolású szöveges állomány. Az állomány első sora tartalmazza a mezőneveket. Az adatok pontosvesszővel vannak elválasztva. Vegye figyelembe, hogy az adatok nincsenek mindenhol kitöltve. A feladatsor megoldásához segítségül hívhatja a mellékelt **„telefonok.xlsx”** állományt.

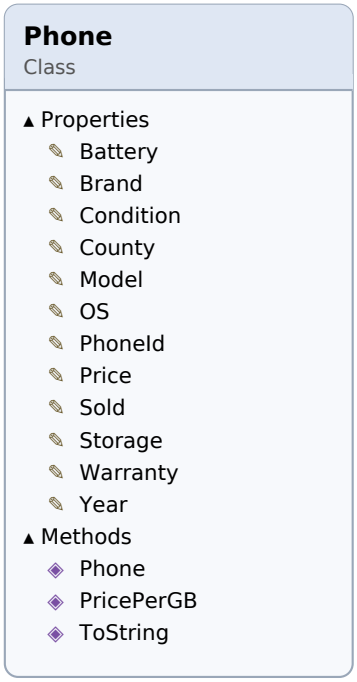
Az egyes mezőnevek jellemzői

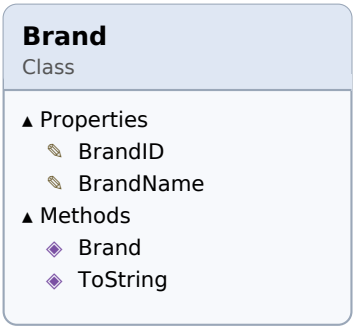
- **Brand** **a telefon gyártója, önálló osztály**
  BrandID (egész szám)
  BrandName *(Samsung, Apple, Xiaomi, Google, Motorola, Huawei, OnePlus, Nokia, Other)*
- **Model** **a telefon típusa** (szöveg, pl. *Galaxy A54, iPhone 13*)
- **Year** **a telefon megjelenésének éve** (egész szám, legfeljebb 2025)
- **Storage** **a tárhely mérete gigabájtban** (egész szám: 32, 64, 128, 256 vagy 512)
- **Price** **a hirdetési ár forintban** (egész szám, vagy NA, ha nincs adat)
- **OS** **az operációs rendszer, önálló osztály**
  OSID (egész szám)
  OSName *(Android, iOS, HarmonyOS, Unknown)*
- **Battery** **az akkumulátor kapacitásának kategóriája mAh-ban** *(Under 3000, 3000 to 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, Above 6000, Unknown)*
- **Condition** **a telefon állapota** *(Újszerű, Jó, Karcos, Hibás)*
- **County** **a vármegye, ahol a telefont meghirdették** *(Budapest, Pest, Hajdú-Bihar, Nógrád, Zala, …)*
- **Warranty** **van-e még gyári garancia?** *(Igen, Nem)*
- **Sold** **eladták-e már a telefont?** *(Igen, Nem)*
- **PhoneId** **a telefon azonosítója** (egész szám, 1-től indul), amely nem található meg a forrás fájlban

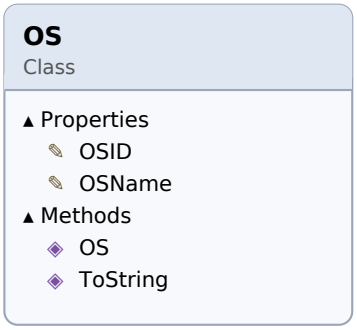
Feladatleírás

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **TelefonCLI** néven mentse el!

2. Készítsen saját osztályokat **Phone**[1], **Brand** és **OS** azonosítóval, amelyeket az osztálydiagramok szemléltetnek! A **Brand** és az **OS** osztályokban a ToString metódus elkészítése nem kötelező.







[1] jelentése: telefon

3. Készítsen a **Phone** osztályban egy override metódust a *ToString()* virtuális metódus felülírására, amivel a telefonok **minta szerinti** (lásd: 5. feladat kiírás minta) adatait ki tudja írni. Az adatok után jelenítse meg a telefon **gigabájtonkénti árát** két tizedesjegyre kerekítve. Ez az ár és a tárhely mérete hányadosa. Ehhez hozzon létre az osztályban egy **PricePerGB** nevű metódust. Ha az ár nem áll rendelkezésre, akkor ne számoljon, hanem a NaN szó jelenjen meg. **A metódus elkészítéséhez felhasználhatja a mellékelt *toString.txt* állományt.**
4. Olvassa be az adatforrás adatait és tárolja az adatokat egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatóak!
5. Írja a képernyőre **a minta szerint, a ToString() metódust is felhasználva** az első 10 telefon adatait.
6. Határozza meg és írja ki **a minta szerint** azoknak a még el nem adott (Sold: *Nem*), androidos (OSName: *Android*), garanciális (Warranty: *Igen*), újszerű állapotú (Condition: *Újszerű*) telefonoknak az adatait, amelyeknek az akkumulátoráról van adatunk, illetve tudjuk, hogy nem a legkisebb, de nem is a legnagyobb kategóriába tartoznak. (Kihasználhatja, hogy ezek az adatok ilyen formájúak, pl.: *4000 to 5000*.) Lehetőleg használja fel a ToString() metódust a kiíráshoz. A kiírások után – ha a leszűrt adathalmaz nem nulla elemű – írja ki a leszűrt telefonok akkumulátor-kategóriájának alsó határai (a kettőből a kisebb érték) közül a legkisebbet, valamint a leszűrt telefonok közül azoknak az átlagárát egész számra kerekítve, amelyeknek ismert az ára.
7. Gyűjtse ki egy szöveges fájlba **a minta szerint** a 2021 és 2024 között megjelent (beleértve a két értéket is), Pest vármegyei (County: *Pest*), eladatlan (Sold: *Nem*) telefonok következő adatait: *Storage, BrandName, Model*. A lista legyen tárhely szerint csökkenően, azon belül gyártónév szerint növekvően rendezve. A fájl neve **pest.txt** legyen.

A fájl tartalma

```
512 GB Apple iPhone 14
256 GB Apple iPhone 13
256 GB Google Pixel 8
256 GB Samsung Galaxy S23
128 GB Huawei Nova 9
128 GB Motorola Moto G54
128 GB OnePlus Nord CE
128 GB Xiaomi Poco X5
64 GB Nokia G21
```

Kiírás minta

```
5. feladat
        Phone ID: 1
        Brand: Xiaomi
        Model: Redmi Note 12
        Year: 2023
        Storage: 128 GB
        Price: 64990
        OS: Android
        Battery: 5000 to 6000
        Condition: Jó
        County: Nógrád
        Warranty: Nem
        Sold: Nem
        Price per GB: 507,73

...

6. feladat
        Phone ID: 13
        Brand: Samsung
        Model: Galaxy A54
        Year: 2023
        Storage: 128 GB
        Price: 109990
        OS: Android
        Battery: 4000 to 5000
        Condition: Újszerű
        County: Baranya
        Warranty: Igen
        Sold: Nem
        Price per GB: 859,30

...

        Phone ID: 873
        Brand: Samsung
        Model: Galaxy S23
        Year: 2023
        Storage: 256 GB
        Price: 289990
        OS: Android
        Battery: 3000 to 4000
        Condition: Újszerű
        County: Csongrád-Csanád
        Warranty: Igen
        Sold: Nem
        Price per GB: 1132,77

A leszűrt telefonok akkumulátor-kategóriájának legkisebb alsó határa: 3000 mAh
A leszűrt, ismert árú telefonok átlagára: 162490 Ft

7. feladat: Fájlba írás
```

Grafikus program fejlesztése (10 pont)

A következőkben magyarországi állatkertek és vadasparkok látogatottsági adatait feldolgozó grafikus alkalmazást kell elkészítenie.

Az adatforrás ***„allatkertek.txt”*** UTF-8 kódolású szöveges állomány. Az állomány első sora tartalmazza a mezőneveket. Az adatok **tabulátorral** vannak elválasztva.

Az egyes mezőnevek jellemzői

- **Id** **az állatkert azonosítója** (egész szám)
- **Nev** **az állatkert neve** (szöveg)
- **Telepules** **a település, ahol az állatkert található** (szöveg)
- **Megye** **a vármegye neve** (szöveg)
- **Latogato2024** **az állatkert 2024. évi látogatóinak száma** (egész szám)
- **Latogato2025** **az állatkert 2025. évi látogatóinak száma** (egész szám)
- **Jegyar** **a felnőtt belépőjegy ára forintban** (egész szám)

8. Készítsen grafikus alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét **AllatkertGUI** néven mentse el!

9. Készítsen saját osztályt **Allatkert** azonosítóval! Az osztály tartalmazza a fenti adattagokat! Készítse el az osztály konstruktorát! Olvassa be az adatforrás adatait és tárolja az adatokat egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatóak!

10. Készítse el a grafikus alkalmazás statikus részeit a mintához hasonló elrendezésben!

11. Az alkalmazás betöltésekor jelenjen meg az állatkertek összes rekordja az alkalmazásablak adatrácsában!

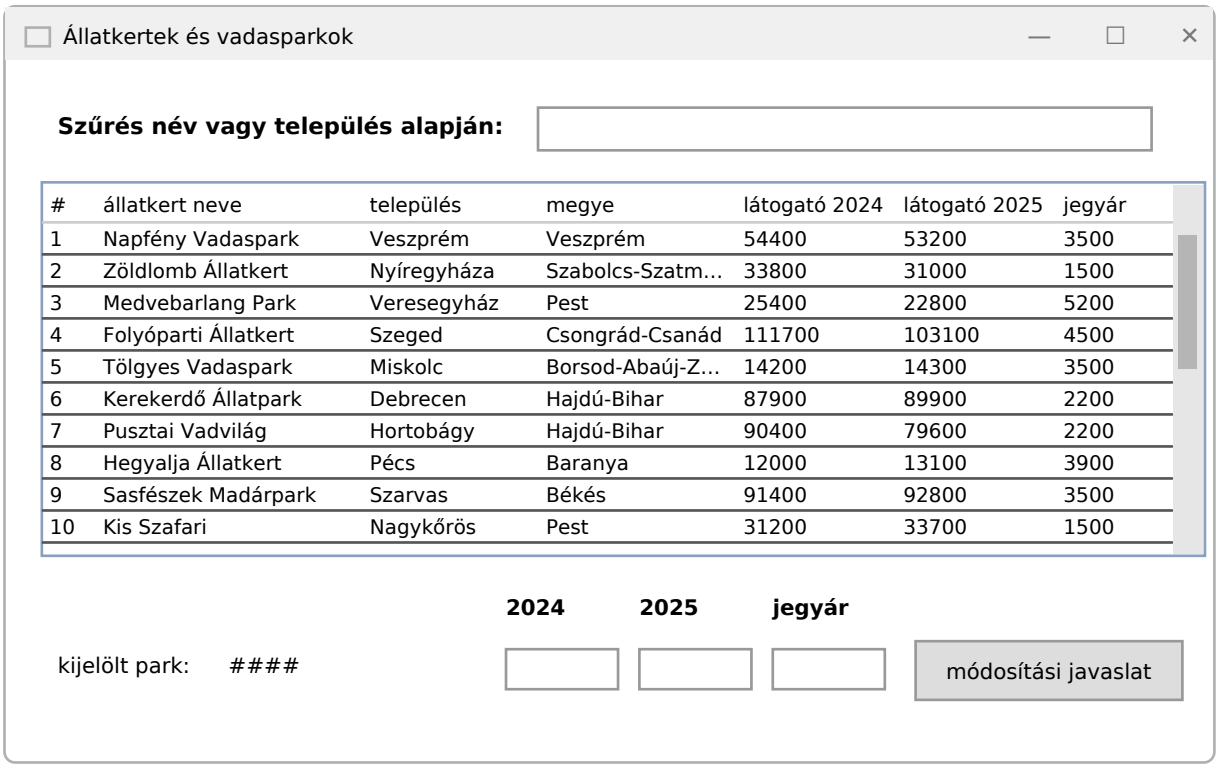
12. Ha a mintán fent látható szöveges beviteli mezőbe gépelünk, az adatrács csak azokat a rekordokat tartalmazza, ahol a `Nev` vagy `Telepules` attribútumok valamelyike a szöveges beviteli mező tartalmával kezdődik! A szűrés ne legyen érzékeny a kis- és nagybetűkre!

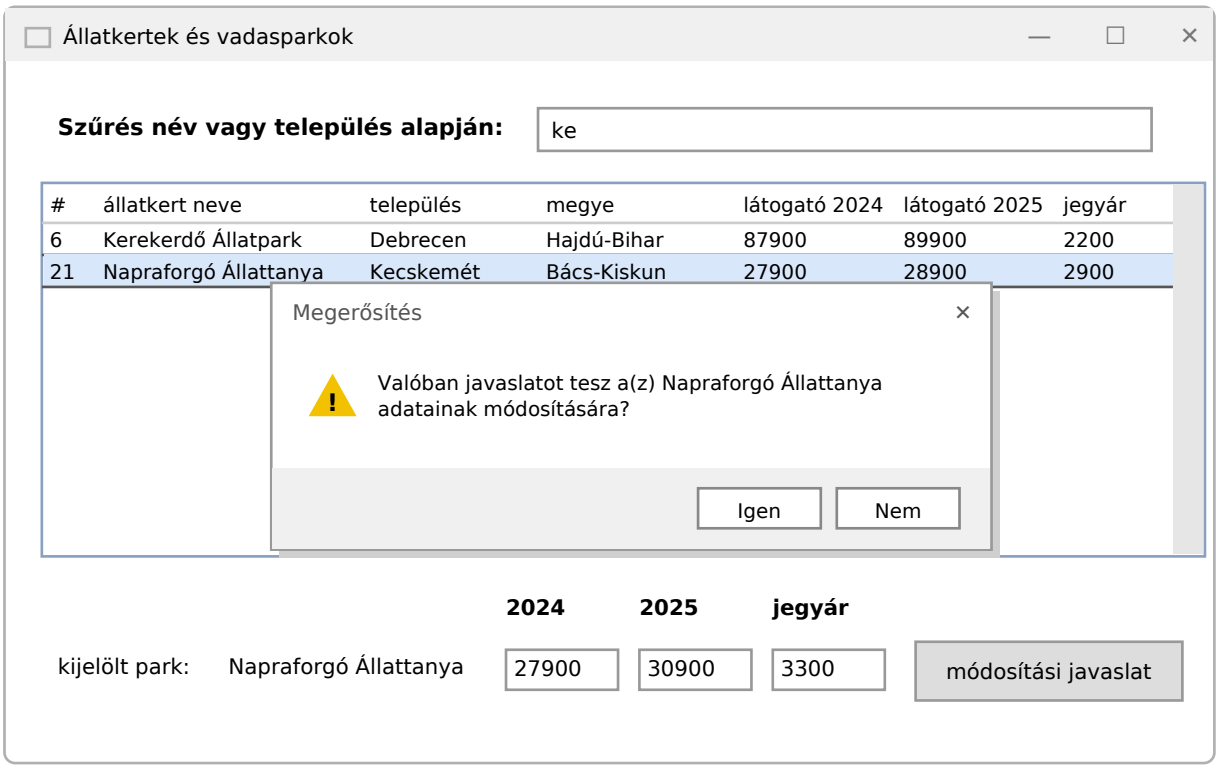
13. Ha egérkattintással kijelöljük az adatrácsban valamelyik sort, a hozzá tartozó rekord `Nev` mezőjének a tartalma jelenjen meg az alkalmazásablak alján lévő megfelelő címkében, illetve a `Latogato2024`, `Latogato2025` és `Jegyar` mezők tartalma jelenjen meg a megfelelő beviteli mezőkben! (A beviteli mezők értékét a felhasználó módosíthatja.)

14. Az alkalmazásablak jobb alsó részén lévő parancsgombra kattintva a felhasználó javaslatot tehet a látogatói adatok és a jegyár módosítására. (Nem kell vizsgálnia, hogy az értékeket a felhasználó megváltoztatta-e, illetve azok érvényességét sem.) A felhasználói szándék megerősítésére szolgáló, minta szerinti üzenetablak elfogadása után a felhasználó javaslatát írja ki a `javaslat.txt` fájlba a lenti minta alapján. A sor elejére a rendszeridőt írja. Gondoskodjon róla, hogy a további javaslatok ugyanebbe a fájlba kiírhatók legyenek.

```
2026. 10. 02. 18:42:07   Id:21   Adatok:   27900   30900   3300
```

A minták a következő oldalon találhatók.





Megjegyzés: a második mintán a szűrőmező tartalma „ke”, a felhasználó a 2025-ös látogatószámot és a jegyárat módosította.